

“초등부 1번. 먼 카드” 문제 풀이

작성자: 박선재

부분문제 1

$N \leq 2$ 이므로 가능한 경우의 수는 총 7가지뿐이다. 이 모든 경우에 대해 정답을 직접 계산한 뒤, 주어진 입력에 해당하는 정답을 출력하면 된다.

부분문제 2

정답은 항상 0 또는 1 중 하나이다. 따라서, 같은 숫자가 적힌 카드들이 모두 인접해 있는지만 확인하면 된다. 만약 같은 숫자가 적힌 카드들이 전부 인접해 있다면 정답은 0, 그렇지 않다면 정답은 1이다.

부분문제 3

정답은 항상 $2N - 2$ 또는 $2N - 3$ 중 하나이다. 이 값은 카드 배열의 양끝, 즉 가장 왼쪽 카드 2장과 가장 오른쪽 카드 2장에 어떤 값이 적혀 있는지를 확인함으로써 결정할 수 있다.

부분문제 4

모든 $1 \leq x \leq N$ 에 대해, 값 x 가 적힌 두 카드의 위치 i, j 를 찾아서($1 \leq i < j \leq 2N$), 이들 사이에 끼어 있는 카드 수를 계산한다. 이렇게 구한 값들 중 최댓값이 정답이 된다.

부분문제 5

모든 가능한 쌍 $1 \leq i < j \leq 2N$ 에 대해, i 번째와 j 번째 카드에 같은 숫자가 적혀 있다면, 두 카드 사이에 존재하는 카드 수를 계산한다. 이들 중 최댓값을 출력한다.

“초등부 2번 / 중등부 1번. 직각이등변삼각형” 문제 풀이

작성자: 박영우

부분문제 3

정답이 되는 직각이등변삼각형은 직각인 각이 빗변 위쪽에 있는 경우와 아래쪽에 있는 경우로 나눌 수 있다. 각각의 경우에 대해 빗변의 길이의 최솟값을 계산하고, 둘 중에 작은 값을 출력하면 된다.

직각이등변삼각형의 빗변을 잇는 두 점을 $(a, c), (b, c)$ 라 하자. $(a < b)$ 주어지는 모든 점들은 x, y 좌표의 절댓값이 최대 30이므로, $|a|, |b| > 90, |c| > 30$ 인 삼각형의 경우 고려할 필요가 없다. 따라서, 해당 조건을 만족하는 모든 직각이등변삼각형에 대해 주어지는 모든 점들을 포함하는지 확인하면 된다. 이는 다각형 내부의 점 판정 등 다양한 방법으로 가능하나, 다음과 같은 관찰을 사용할 수 있다.

빗변의 두 끝점이 $(a, c), (b, c), (a < b)$ 직각인 각이 빗변 위쪽에 있는 직각이등변삼각형이 점 (x, y) 를 포함할 조건은 다음과 같다.

- (x, y) 가 빗변 위쪽에 위치한다. 즉, $y \geq c$ 이다.
- (x, y) 가 직각이등변삼각형의 왼쪽 꼭짓점을 지나고 기울기가 1인 직선 아래에 위치한다. 즉, $x - a \geq y - c$ 이다.
- (x, y) 가 직각이등변삼각형의 오른쪽 꼭짓점을 지나고 기울기가 -1 인 직선 아래에 위치한다. 즉, $-(x - b) \geq y - c$ 이다.

위 조건을 사용하면, 어떤 직각이등변삼각형이 주어진 모든 점을 포함하는지 $O(N)$ 시간에 판정할 수 있다.

따라서, 입력으로 들어오는 점들의 좌표의 절댓값이 최대 X 라 하면, 전체 시간 복잡도는 $O(X^3 N)$ 이다.

부분문제 4

조건을 만족하며 빗변의 길이가 최소가 되는 직각이등변삼각형은 모든 변이 주어진 점 중 적어도 하나를 포함하고 있음을 알 수 있다. (한 변의 끝점이 주어진 점 중 하나인 경우도 포함하는 것으로 생각한다.)

우선 직각인 각이 빗변의 위쪽에 있는 직각이등변삼각형만 고려하자. 직각이등변삼각형의 각 변 위에 있는 세 점을 고르면 직각이등변삼각형의 세 꼭짓점을 확정할 수 있다. 따라서 세 점을 선택하는 N^3 가지 경우에 대해서 직각이등변삼각형이 결정되고, 부분문제 3의 풀이를 이용해 해당 삼각형이 모든 N 개의 점을 포함하는지 확인하는 것으로 문제를 풀 수 있다. 직각인 각이 빗변의 아래쪽에 있는 직각이등변삼각형의 경우 같은 방법으로 풀 수 있다.

전체 시간 복잡도는 $O(N^4)$ 이다. 이 외에도 해당 부분문제를 풀 수 있는 다양한 다항시간 풀이가 존재한다.

부분문제 5

이 부분문제에서는 주어지는 모든 점들의 y 좌표가 같다. 이 경우에는 모든 점들이 직각이등변삼각형의 빗변의 위에 있는 경우가 최선이다. 따라서 주어진 점들의 x 좌표의 최댓값과 최솟값의 차이가 빗변의 길이이며 답이 된다.

부분문제 6

이 부분문제에서는 주어지는 모든 점들이 $y = x$ 직선 위에 위치한다. 이 경우에는 모든 점들이 직각이

등변삼각형의 빗변이 아닌 한 변 위에 있는 경우가 최선이다. 따라서, 정답이 되는 직각이등변삼각형의 두 꼭짓점은 주어진 점들 중 x 좌표가 가장 작은 점과 가장 큰 점이다. 이를 통해 나머지 한 꼭짓점과 빗변의 길이를 구할 수 있다.

부분문제 7

우선 직각인 각이 빗변의 위쪽에 있는 직각이등변삼각형만 고려하자.

정답이 되는 직각이등변삼각형의 오른쪽 꼭짓점의 좌표가 $(d, 0)$ 이라 하자. 이 삼각형의 빗변의 중심이 $(0, 0)$ 이므로, 빗변을 잇는 두 꼭짓점의 좌표는 $(-d, 0)$ 과 $(d, 0)$ 이고, 빗변의 길이는 $2d$ 이다.

빗변의 길이가 $2d$ 인 직각이등변삼각형이 주어진 모든 점을 포함한다면, $d < d'$ 인 모든 d' 에 대해 빗변의 길이가 d' 인 직각이등변삼각형 역시 주어진 모든 점을 포함한다.

빗변의 길이의 최솟값을 구해야 하므로, d 에 대한 이분탐색을 통해 최솟값을 구할 수 있다. 고정된 d 에 대해 $(-d, 0)$, $(d, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 직각이등변삼각형이 모든 점을 포함하는지는 부분문제 3의 풀이를 사용하면 된다.

같은 방법으로 직각인 각이 빗변의 아래쪽에 있는 경우도 빗변의 길이의 최솟값을 구할 수 있다. 두 경우 모두 가능하다면 두 빗변의 길이 중 작은 값 출력하고, 그렇지 않다면 가능한 경우의 빗변의 길이를 출력하면 된다.

부분문제 8

직각인 각이 빗변의 위쪽에 있는 직각이등변삼각형만 고려하자. 이러한 삼각형 중 빗변의 길이가 최소인 삼각형의 빗변의 두 끝점이 (a, c) , (b, c) 라 하자. ($a < b$)

주어진 모든 점들의 y 좌표의 최솟값을 m 이라 하자. 부분문제 3의 조건에 의하면, 주어진 모든 점들의 y 좌표는 c 이상이다. 즉, $m \geq c$ 이다. 만약 $m > c$ 일 경우, 빗변은 주어진 N 개의 점들 중 어떠한 점도 포함하지 않게 되고, 이는 부분문제 4의 관찰에 모순이다. 따라서 $m = c$ 인 경우만 고려하면 된다.

c 의 값이 확정되었으므로, 부분문제 3의 조건에서 a 의 최댓값, b 의 최솟값을 구할 수 있다. 빗변의 길이인 $b - a$ 를 최소화해야 하므로, 위 두 값의 차가 답이 된다.

직각인 각이 빗변의 아래쪽에 있는 직각이등변삼각형의 경우도 같은 방법으로 풀 수 있다.

전체 시간복잡도는 $O(N)$ 이다.

“초등부 3번. 허수아비” 문제 풀이

작성자: 박찬솔

부분문제 2

허수아비의 방어력이 높은 것부터 설치하는 것이 최적이다. $f(i)$ 를 계산할 때마다, $A_1, \dots, A_i$ 까지의 부분 배열에서 큰 값부터 차례로 하나씩 선택하여 선택한 값의 합을 P 이상으로 만드는 것이 최적 전략이다. 시간 복잡도 $O(N^2 \log N)$ 에 해결할 수 있다.

부분문제 3

모든 i 에 대하여 $i \geq P$ 이면 $f(i) = P$ 이고, 그렇지 않으면 $f(i) = -1$ 이다.

부분문제 4

방어력이 3인 허수아비를 많이 설치하는 것이 최적이다. 위치 1부터 i 까지의 허수아비 중 방어력이 2인 허수아비의 개수를 X_i , 방어력이 3인 허수아비의 개수를 Y_i 라고 하자. X_i 와 Y_i 는 누적 합으로 구할 수 있다.

- $Y_i \times 3 \geq P$ 이면, $f(i) = \lceil \frac{P}{3} \rceil$
- $X_i \times 2 + Y_i \times 3 \geq P > Y_i \times 3$ 이면, $f(i) = Y_i + \lceil \frac{P - Y_i \times 3}{2} \rceil$
- 그렇지 않으면, $f(i) = -1$

시간 복잡도는 $O(N)$ 이다.

부분문제 5

부분문제 4에서 관리하던 누적 합과 동일하게 방어력이 1부터 50까지인 허수아비의 개수를 각각 관리한다. 각 i 에 대하여 부분 문제 4와 비슷하게 방어력이 큰 허수아비부터 사용해서 방어력의 합이 P 를 넘기는지 확인하고 최소 개수를 구한다. 시간 복잡도는 $O(50 \times N)$ 이다.

부분문제 6

허수아비의 방어력을 담은 큐 Q 와 큐에 담긴 값의 합을 S 라고 하자. 가장 앞에 있는 허수아비의 방어력부터 순차적으로 큐에 삽입한다. i 가 커질수록 큐에 담긴 값은 단조 증가한다. 따라서, 큐에서 가장 앞에 있는 원소를 제거했을 때 여전히 큐의 합을 P 이상으로 유지할 수 있으면 그 원소를 제거한다. 이 작업은 할 수 있을 때까지 계속 반복해야 함에 유의한다.

각 i 에서 큐의 크기를 최소로 유지하도록 갱신하는 작업을 반복하고, $S < P$ 라면 $f(i) = -1$, 그렇지 않으면 $f(i) = |Q|$ 이다. (단, $|Q|$ 는 Q 에 담긴 원소의 개수) 시간 복잡도는 $O(N)$ 이다.

부분문제 7

부분문제 6에서 관리하던 큐 대신 우선순위 큐를 사용하면 입력의 단조성 없이도 문제를 해결할 수 있다. 시간 복잡도는 $O(N \log N)$ 이다.